Задание 10. Системы счисления

Краткая теория

Основание системы счисления показывает, сколько цифр в ней используется: двоичная — 2 (0 и 1), восьмеричная — 8 (0–7), десятичная — 10. Разряды числа соответствуют степеням основания. Например, $110_2 = 1\cdot2^2 + 1\cdot2^1 + 0\cdot2^0 = 6_{10}$.

Перевод в другую систему

Пример задания № 16018. Переведите двоичное число 1100110 в десятичную систему.

> «Переведите двоичное число 1100110 в десятичную систему счисления».

Решение. Разложим по разрядам: $1100110_2 = 1\cdot2^6 + 1\cdot2^5 + 1\cdot2^2 + 1\cdot2^1 = 64 + 32 + 4 + 2 = 102$.

Ответ: 102. Задание и разбор · Подраздел каталога

Сумма цифр или число единиц

В этой подборке встречаются два близких приёма: перевести число и посчитать нужные цифры либо перевести несколько чисел и сравнить суммы цифр.

Пример задания № 374. Переведите 100 из десятичной системы в двоичную и укажите, сколько единиц содержит результат.

> «Переведите число 100 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число?»

Решение. $100 = 64 + 32 + 4$, значит $100_{10} = 1100100_2$. В записи три единицы.

Ответ: 3. Задание и разбор

Ещё пример задания № 18249. Среди десятичных чисел 55, 83 и 91 найдите то, сумма цифр которого в восьмеричной записи наименьшая; запишите эту сумму.

> «Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в десятичной системе счисления, найдите число, сумма цифр которого в восьмеричной записи наименьшая».

Решение. $55_{10} = 67_8$, сумма цифр 13; $83_{10} = 123_8$, сумма 6; $91_{10} = 133_8$, сумма 7. Наименьшая сумма — 6.

Ответ: 6. Задание и разбор · Подраздел каталога

Решения с помощью кода

- Перевод числа из двоичной системы в десятичную — Python · TypeScript
- Подсчёт единиц в двоичной записи — Python · TypeScript
- Сумма цифр в другой системе счисления — Python · TypeScript